вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че чертата на Шефер | е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{1},\ x \oplus y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че стрелката на Пирс ↓ е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{0},\ x \leftrightarrow y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че чертата на Шефер | е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{1},\ x \oplus y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че стрелката на Пирс ↓ е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{0},\ x \leftrightarrow y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че чертата на Шефер | е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{1},\ x \oplus y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
27 август 2026

Зад. 1 (**13** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф G, път, цикъл, свързани компоненти. (**2** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в ширина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)
Докажете теоремата за оптималност на пътищата, генерирани чрез обхождане в ширина. (**5** т.)
Опишете алгоритъма за обхождане в дълбочина на краен неориентиран свързан граф G. (**3** т.)

Зад. 2 (**12** точки)**.** Дефинирайте: затваряне на множество от булеви функции, пълно множество, шеферова функция. (**2** т.)
Формулирайте и докажете критерия за шеферовост на булева функция. (**4** т.)
Докажете, че стрелката на Пирс ↓ е шеферова функция. (**2** т.)
За булевата функция f е дадено, че $\{\ \widetilde{0},\ x \leftrightarrow y\ \} \subseteq [\{f\}]$.
Докажете, че f е шеферова. (**4** т.)

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!